Day 1 월요일 11월 2일

오늘 6문제 | 목표 시간 35분 | 시작 1247 끝 1324

1 수열 수열 $\{a_n\}$의 일반항이 다음과 같을 때, 첫째항에서 제5항까지 구하세요.

(a) $a_n = n^2 - 3n$

$a_1 = 1^2 - 3 = -2$ $a_4 = 4^2 - 12 = 4$

$a_2 = 2^2 - 6 = -2$ $a_5 = 5^2 - 15 = 10$

$a_3 = 3^2 - 9 = 0$

(b) $a_n = (-1)^n \cdot 2^{n-1}$

$a_1 = -1 \cdot 2^0 = -1$ $a_5 = -1 \cdot 16 = -16$

$a_2 = 1 \cdot 2 = 2$

$a_3 = -1 \cdot 4 = -4$

$a_4 = 1 \cdot 8 = 8$

2 수열 등차수열 $\{a_n\}$에서 $a_3 = 7$, $a_8 = 22$일 때, 일반항 a_n과 첫째항부터 제10항까지의 합 S_{10}을 구하세요.

$a_n = a_1 + (n-1)d$

$a_8 = a_1 + 7d = 22$

$a_3 = a_1 + 2d = 7$

$5d = 15 \to d = 3$

$a_1 = 1$

$a_n = 1 + (n-1)3$

$a_n = 3n - 2$

$S_{10} = \frac{10(1 + a_{10})}{2}$ (28)

$= \frac{290}{2}$

$= 145$

$\therefore a_n = 3n - 2$

$S_{10} = 145$

3 수열 다음 등비수열 $\{a_n\}$의 일반항을 구하세요.

(a) $a_1 = 2$, $r = -3$

$a_n = a \cdot r^{n-1} = 2 \cdot (-3)^{n-1}$

(b) $a_2 = 6$, $a_5 = 162$ 인 등비수열

$a_2 = ar = 6$

$a_5 = ar^4 = 162$

$r^3 = \frac{162}{6} = 27$

$r = 3$, $a = 2$

$a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$

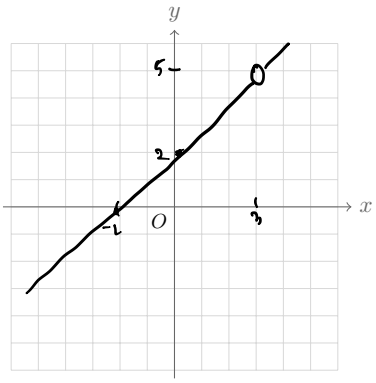
4 수열의 극한·급수 다음 극한을 구하세요.

(a) $\lim_{n\to\infty} \frac{3n^2 + n}{2n^2 - 5} = \frac{3}{2}$

(b) $\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2 + 4n} - n\right) = \frac{(\sqrt{n^2+4n} - n)(\sqrt{n^2+4n} + n)}{\sqrt{n^2+4n} + n} = \frac{n^2+4n-n^2}{\sqrt{n^2+4n} + n}$

$= \frac{4n}{\sqrt{n^2+4n} + n} = \frac{4n}{\sqrt{n^2+4n} + n} = \frac{4n}{\sqrt{n^2(1+\frac{4}{n})} + n} = \frac{4n}{n\sqrt{1+\frac{4}{n}} + n} = \frac{4}{\sqrt{1+\frac{4}{n}} + 1} \to \frac{4}{2} = 2$

5 함수의 극한·연속 그래프 함수 $f(x) = \frac{x^2 - x - 6}{x - 3}$의 그래프를 그려서 극한 $\lim_{x\to 3} f(x)$를 구하세요.



(풀이) $\frac{(x-3)(x+2)}{x-3} = x + 2$ $\lim_{x\to 3} 5$

6 미분 미분계수의 정의를 이용해 $x = 1$에서 함수 $f(x) = x^2 + 3x$의 미분계수 $f'(1)$을 구하세요.

$f'(1) = \lim_{h\to 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$

① $f(1) = 4$

② $f(1+h) = (1+h)^2 + 3(1+h) = h^2 + 2h + 1 + 3h + 3$

$= h^2 + 5h + 4 = (h+1)(h+4)$

③ $\frac{h^2+5h+4-4}{h} = \frac{h(h+5)}{h} = h + 5$ $\therefore f'(1) = 5$

④ $\lim_{h\to 0} (h+5) = 5$

Day 2 화요일 11월 3일

오늘 6문제 | 목표 시간 35분 | 시작 2040 끝 2140

7 수열 다음 수열의 합을 Σ로 나타내고, 그 값을 구하세요.

(a) $2+5+8+\cdots+44$

(b) $1\cdot 2+2\cdot 3+3\cdot 4+\cdots+10\cdot 11$

8 수열 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합 S_n이 다음과 같을 때, 일반항 a_n을 구하세요.

(a) $S_n=2n^2-n$

(b) $S_n=n^2+n+1$

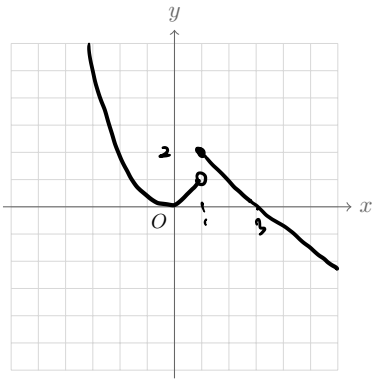
9 수열의 극한·급수 일반항이 다음과 같이 주어진 수열의 수렴과 발산을 조사하고, 수렴하면 그 극한을 구하세요.

(a) $a_n=\dfrac{3^{n+1}+2^n}{3^n-1}$

(b) $b_n=\dfrac{5^n}{4^n+3^n}$

10 수열의 극한·급수 급수 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{(n+1)(n+2)}$의 부분합 S_n을 구하고, 급수의 수렴과 발산을 조사하세요. 수렴하면 그 합을 구하세요.

11 함수의 극한·연속 그래프 함수 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x<1\\ -x+3, & x\geq 1\end{cases}$의 그래프를 그리고, $\lim_{x\to 1-}f(x)$, $\lim_{x\to 1+}f(x)$를 구하세요. 또, $\lim_{x\to 1}f(x)$가 존재하는지 쓰세요.



(풀이)

12 미분 도함수의 정의를 이용해 함수 $f(x)=x^2-4x$의 도함수 $f'(x)$를 구하고, $f'(3)$의 값을 구하세요.